

- Lexus, 72
- Liderazgo, equipos sin, 891, 899
- Línea, acondicionamiento de la, 683
- Lista múltiple, 651, 673
- Llave, búsqueda de, 609
- Llave de registro físico, 611-634
- Llave (para identificación de datos), 480, 508
- Llaves, asignación de, 545-550
- Llaves, transformación de, 612, 634 (*Véase también* Hashing)
- Lockheed Aeronautical Systems Co., (LASC)-Georgia, MIDS en, 658
- Lockheed Corp., 658
- Lotes
 - control de, 497-498, 517;
 - procesamiento por, 497-498;
 - sistema por, 508
- Mantenimiento:
 - de aplicación, 392;
 - de sistemas de cómputo, 914-916, 918-919, 929
- Mapas, 434, 466;
 - de lo general a lo específico, 183, 186
- McDonald's, sistema operativo de, 39
- McDonnell Douglas Corp., 181
- Megatrends, 917
- Menú, 526;
 - anidado, 528-530;
 - desplegable, 528
- Mensajes:
 - propósito de los, 543, 553;
 - tipos de, 542-545
- Mensajes, conmutación de, 712
- Menú anidado, 528
- Menú pull-down, 528
- Método de acceso secuencial indexado (ISAM), 617-620
- Método virtual de acceso secuencial (VSAM), 620
- Metodología, herramientas para soporte de, 314-316
- Microcomputadoras, 111-113
- Microficha, 444
- Microonda, 688
- MIDS (sistema de decisión e información administrativa), en LASC-Georgia, 658
- Modelos gráficos, 41-42
- Modem, 691-694, 738
- Módulo 11, método de verificación de dígitos, 504-506, 508;
 - Módulos, 770;
 - jerarquía de, 773-782
- Multiplexor, 694-695
- Myers, Glenford, 765
- Naisbitt, John, 8
- Nassi-Schneiderman, diagrama de, 783-785, 808
- Navegación, 520, 540, 553,
- Negocios, gráficas de, 431-432, 466;
 - tipos de, 433-434
- Negocios, sistemas de información de, 23-25
- Nivelación, 204
- Nolan, Norton & Co., 74
- Normalización, 657-664, 673
- Notación, 181-182, 192;
 - en diagramas de estructura de datos, 599;
 - en el diccionario de datos, 224-225;
 - en gráficos de estructura, 772
- Novell (proveedor), 717
- Observación, 137
- OCR (lector óptico de caracteres), 495
- Ocurrencias opcionales, 224
- Olson, Jim, 107, 108, 109, 111;
 - entrevista con, 321, 324, 328-329
- Organigrama, 24-25
- Organización, capacitación dentro de la, 821-822, 842
- Organización de acceso directo, 610-614, 634
- Organización indexada, 615-616, 634;
 - no secuencial, 615, 634;
 - secuencial, 616-620, 634
- Organización, misión de la, papel de los sistemas de información en la, 73-74, 381, 382
- Orr, Kenneth, 788
- OSI (estándares abiertos de interconexión), 703, 739
- OSI, modelo de interconexión, 703-704, 706
- Otis Elevator, sistema de información en, 507
- Otis-Line, sistema de información de, 507
- Paginación, 541, 553
- Palabras clave, diálogos de, 528, 531-532, 552
- Panel (*Véase* Pantalla)
- Pantalla:
 - de ayuda, 525;
 - formato de la, 458
- Pantalla, diseño de la, 308, 459-467;
 - en Industrias Sevco, 563
- Pantallas, generadores de, 261-262, 277
- Pantallas, manejo de, 538-552, 553
- Paquete, conmutación por, 712, 739
- Parámetro, 772-807
- Paso de señal, método de, 721-722
- Pay, gráfica de, 433
- Pedidos electrónicos, en Waldenbooks, 521
- Pendientes, solicitudes de aplicaciones, 244
- Personal, administración de, 898-900
- Personal, requerimientos de, 69;
 - automatización y, 69
- PERT
 - (Técnica de revisión y evaluación de programas), diagrama, 883-887, 899
- Planeación de sistemas (BSP), 73, 100;
 - en IBM, 78
- Plantillas, para entrada de datos, 534, 552
- Polaroid Corp., empleo de sistemas simulados en, 273
- Portafolio de aplicaciones, desarrollo del, 59, 100;
 - integración, 84-85;
 - manejo, 83-84
- Presentación, gráfica de, 196, 233, 303-304, 444-458
- Procedimientos, 385;
 - descripción de, 177;
 - diseño de, 390, 392, 402;
 - herramientas para documentar, 138-164
- Procedimientos de operación estándares, 25-26 (*Véase también* Sistemas de procesamiento de transacciones)

- Procedimientos, lenguajes no orientados hacia, 258, 277
- Procesador fuera de línea, 496, 508
- Procesador primario, 694
- Procesos, 176, 181, 233, 386; descripción de, 177-229; explotación de, 202-204; selección de nombres para, 207-208
- Procesos, gráfica de jerarquía de, 193-194
- Productos, identificación de, en Industrias Sevco, 337
- Productos, precio de los, en Industrias Sevco, 337
- Professional Development, Inc., 822
- Programa, complejidad de, 874-876
- Programa, generadores de, 260-261
- Programa maestro de control, 798-801
- Programa, sintético, 909
- Programación, 15-16
- Programación, equipo responsable de la, 888-889, 891, 899
- Programación, lenguajes de, 94-95, 649-650
- Programadores: demanda de, 95; responsabilidades de los, 37, 391
- Programas, autodocumentados, 286-287
- Programas, biblioteca externa de, 888
- Programas, biblioteca interna de, 889
- Programas, diseño de especificaciones para, 391-392, 393, 402
- Programas, prueba de, 798-801, 808
- PROJECT, operación, 665
- Protección, contraseña de, 302
- Prototipos/construcción de prototipos: definición de, 43, 243; ejemplos de, 270-276; estrategias de desarrollo para, 46, 265-268; herramientas para, 256-268; ideas incorrectas sobre, 268-269; usos de, 43-46, 97-99, 243, 244, 253-256; (*Véase también* Aplicación, creación de prototipos para)
- Proveedora de hospitales, 70-71, 85
- Proyecto, bitácora del, 881
- Proyecto, equipo de, 888-889, 891, 899-900
- Proyecto, investigación preliminar de solicitud de, 33-35, 49-51, 89-92, 100; en Industrias Sevco, 321-324
- Proyecto, solicitud de, 60, 100; formas para, 85; fuentes de, 74-77, 85
- Proyectos no factibles, 69
- Proyectos, requerimientos de tiempo de los, 872-881, 899
- Proyectos, revisión y selección de, 79, 80-85
- Proyectos, selección de estrategias para el desarrollo de, 92-99
- Prueba alfa, 794
- Prueba beta, 794
- Prueba descendente, 800
- Prueba límite, 502
- Pruebas: de entradas, 496-506; de factibilidad de un proyecto, 89-91; de programas, 798-801; de sistemas, 37, 793, 801-806, 808; de software, 794-797; (*Véase también* Prototipos/construcción de prototipos)
- Pruebas, revisión de, 897-898
- Punto de venta, sistema de, 61, 500
- Puntos, sistema entre, 702
- Randal, Joyce, 113
- Rango, pruebas de, 503
- Ratón, 526
- Rayos catódicos, terminal de (CRT), 495
- Recepción de pedidos, en Industrias Sevco: ciclo de, 332-336; diseño de archivos para, 745-755; diseño de la entrada para, 578-579, 582-588, 589-590; procedimiento para, 109, 339-343; procesamiento de sistemas de, 848-867; sistema propuesto de, 411-417
- Recorrido estructurado, 395, 402, 892-898, 899
- Recursos e ingresos, en Industrias Sevco, 110-115
- Red conmutada, 682-683
- Red Datapac, 711
- Red SNA, 713
- Redes, arquitecturas ofrecidas por los vendedores de, 707-711, 738-740
- Redes de datos, modelo de, 668-670, 673
- Redes locales (*Véase* LAN)
- Redundancia: en procesamiento de transacciones, 649; en tablas de decisión, 150-151, 165
- Refinamiento por pasos, 775
- Registro de longitud fija, 596, 634
- Registro de longitud variable, 596, 634
- Registro físico, 621 (*Véase también* Bloques)
- Registro, llave de, 598
- Registros, disposición de, 393, 402
- Registros, revisión de, 136-137, 164
- Registros, separación entre, 621
- Registros, tipos de, 596-598
- Reglas, como estándares, 177
- Reglas de decisión, 146, 165
- Relación cualquiera/o, 218, 219, 222, 225, 234
- Relación opcional, 218, 223, 234
- Relacional, modelo de datos, 654-657, 673
- Relaciones indefinidas, 645-646
- Repetición, grupo de, 660
- Reporte, archivo de, 604-605, 634
- Reporte, diseño del, 308
- Reporte, diseño del formato del, 452-458
- Reporte impreso, 443
- Reportes, generadores de, 260, 277
- Requerimientos, 122, 919-930;

- identificación de, 376;
para sistemas de
comunicaciones de datos,
679-700;
percepción de, 367-373
- Requerimientos, anticipación de,
123, 164
- Requerimientos, calendario de,
881-887
- Requerimientos, determinación
de, 122-133, 164, 173,
324-325, 365, 366-380;
medidas para evitar errores
durante la, 183
- Requerimientos, especificaciones
de los, 124, 164, 366-380
- Requerimientos, estrategias para
satisfacer los, 376-380;
selección de, 376-380
- Requerimientos, investigación
de, 124, 164;
revisión de los objetivos de la,
366
- Requerimientos, revisión de, 893,
895
- Reserva, ingeniería en, 792
- Retroalimentación, 16, 50
- Revisión:
de las especificaciones del
diseño, 401, 402, 895;
de la investigación de
requerimientos, 366;
de registros, 136-137, 164;
después de la implantación,
838-842, 843, 865-867;
(*Véase también* Recorrido
estructurado)
- Revisión, punto de, 735-736, 739
- Ruta crítica, 884
- Salida:
generación de formas para,
496-497;
identificación de necesidades
de, 422-427;
impresa, diseño de, 443-458;
presentación de información
en la, 427-443
- Salida, diseño de, 386-587, 402,
422, 467;
en Industrias Sevco, 560-578
- Salida impresa, diseño de,
444-458
- Salida, presentación de la, 450,
451, 467
- Sarson, Trish, 181
- Satélite, 689-690
- SDLC (ciclo de vida del
desarrollo de sistemas), 33-40,
50, 98, 99
- Sears, Roebuck & Co., 7
- Secuencia, de códigos, 491, 508
- Secuencia, estructuras en,
159-160, 165
- Secuencia, prueba de, 500-502,
508
- Secuencia, relación de, 218-219,
234
- Secuencial, procesamiento de
archivos, 624-625
- Seguimiento de pedidos, en
Industrias Sevco, 337
- Seguridad:
medidas de, 97, 300, 517;
mejora de la, 65-67
- Selección, relación de la, 218,
219, 220, 234
- Selección, tecla de,
527, 552
- SELECT, operación, 664-665
- Separación, 612, 634
- Servicios, departamento de, 916,
918, 929
- Severski, John, 107, 109, 113;
entrevista con, 321, 323, 325
- Siembra aleatoria
(*Véase* Hashing)
- Símbolos
(*Véase* Símbolos gráficos)
- Símbolos gráficos, 176, 195, 196,
224-225
(*Véase también* Notación;
Gráfica de presentación)
- Simplicidad:
calidad y, 447;
en el diseño de entradas, 479
- Simulación, uso por Polaroid de
la, 273
- Sinónimos, 614, 634
- Sistema, características del
diseño de un, 385-388,
390-392
- Sistema de despliegue (*Véase*
Pantalla;
Pantalla, diseño de)
- Sistema de fabricación, 23
- Sistema de recepción de pedidos,
en Frito-Lay, 830
- Sistema distribuido, 723, 739;
características de, 725-727;
concepto de, 723;
ejemplo de, 729-731;
razones para el diseño de,
727-729
- Sistema estructurado, 770
- Sistema, operadores del,
entrenamiento de los, 818
- Sistema, propuesta de, en
Industrias Sevco, 407-418
- Sistemas:
características de los, 21-22,
49;
definición de, 19-21;
implantación y evaluación de,
37-40, 816-843
- Sistemas abiertos, 21-22
- Sistemas, análisis de, 11, 12-14,
49, 122, 366;
beneficios del uso de
herramientas en el, 284-287;
de Industrias Sevco, 321-358
- Sistemas cerrados, 21, 22, 23, 50
- Sistemas de información:
ámbito de los, 30-31;
cambios ocasionados por los,
6-9;
categorías de, 25-31, 50;
desarrollo de (*Véase* Sistemas,
desarrollo de);
en LASC-Georgia, 658;
en sistemas empresariales,
19-20, 23-25;
estructurados, 770;
facilidad de mantenimiento
de, 768-770;
implantación del manejo de,
816-867;
Otis-Line, 507;
papeles en, 385;
planeación de, 73-74;
relación de los niveles de la
organización con, 30;
tolerantes a fallas, 608;
y confiabilidad, 765-768, 794,
807;
y metas de las organizaciones,
73-74, 382, 383;
y ventaja competitiva, 17,
69-72;
(*Véase también* Sistemas)
- Sistemas de información
administrativa (MIS), 28-30,
50
- Sistemas de información,
aplicaciones de los, 24, 50;
origen de los, 60-77, 99-100;
revisión de los, 311

- Sistemas de información, comité de, 79-81, 100
- Sistemas de información, grupo de, 97
- Sistemas de información, proyectos de, razones para iniciar, 60, 73
- Sistemas de negocios, conceptos de, 19-25
- Sistemas, desarrollo de, 9-11; administración del, 870-900; bases de datos y, 642-657; enfoques al, 30-47; estándares para, 384; estimación de tiempo para, 871-887, 899; herramientas para, 48-49, 51, 284-293; misión de las organizaciones y, 73-74, 82; modos de impedir errores durante el, 183; *(Véase también* Requerimientos, determinación de)
- Sistema(s) en línea, 495, 508; características de los, 516-518; edición en, 536-538; en Otis Elevator, 507
- Sistemas, estudios de, 11, 49
- Sistemas paralelos, 825, 842
- Sistemas, prueba de, 37, 793, 801-802, 808; estrategias para la, 796-797, 808
- Situaciones, hallazgo de, 366; técnicas para el, 133-138, 164
- Software: desarrollo de, 36; en tiempo compartido, 729; error en, 765, 767-768, 807; especificaciones para desarrollo de, 384; evaluación de, 919-925; pruebas de, 794-797; selección de, 920-928, 929-930
- Software, certificación de, 795, 808
- Software, contratos de, 924-928, 930
- Software, diseño de, 391, 773-783; herramientas de documentación y, 783-793
- Soporte, por parte del vendedor, 920
- Soporte, sistema de, 173
- Stratus Computers, sistemas tolerantes de fallas de, 608
- Subesquema, 651, 670, 673
- Subsistemas, 22, 23, 49; interdependencia de sistemas y, 30
- Tablas, archivo de, 604, 634; en Industrias Sevco, 749
- Tarjetas perforadas, 492
- Telecomunicaciones, empresas de, 700-701, 739
- Telefónico, cable, 679-688
- Telenet, 711-713
- Terceros, mantenimiento por parte de, 915, 929
- Terminación, pruebas de, 500, 508
- Terminales inteligentes, 495-496
- Tiempo muerto, 886
- Tipografía, 439
- Títulos, en documentos fuente, 485, 487
- Trabajo sintético, 909
- Transacción, archivos de, 601, 634; en Industrias Sevco, 753-754
- Transacción de datos: modificación, 504-506; verificación de, 502-503
- Transacciones, requerimientos de las, 129-130
- Transacciones, sistemas de procesamiento de (TPS), 25-27, 50, 129-130, 648-649
- Transacciones, validación de, 498-500
- Transacciones, volumen de, en Industrias Sevco, 338-339
- Transcripción, errores de, 504-506
- Transmisión asincrónica, 697
- Transmisión síncrona, 697-698, 738
- Transposición, errores de, 504
- Traslape, de pantallas, 463
- 3Com (vendedor), 717
- Tymnet, 711, 713
- Ungermann-Bass, Inc., 717
- Unidad, prueba de la, 798-799, 808
- United Technologies, 507
- U.S. Navy, 883
- Usuario, sistemas amigables con el, 383-384, 402
- Usuarios, 8, 16-17; papel en el diseño de sistemas, 395-396, 447; tipos de, 17-18 (*Véase también* Usuarios finales)
- Usuarios, administradores de, 18
- Usuarios, aplicaciones desarrolladas por los, 95-98; estrategia detrás de las, 93-95, 101
- Usuarios, investigación preliminar de las, 90-92
- Usuarios, comité del grupo de, 81, 100
- Usuarios finales, 17-19, 49; responsabilidades de diseño de los, 397-398, 403
- Usuarios finales, desarrollo de aplicaciones por parte de los, 93-95, 98, 101
- Usuarios, requerimientos de los, 382
- Validación, 732-736, 739, 794, 808
- Valor agregado, portadores con, 711-713, 739
- Vendedor, capacitación por parte del, 821, 842
- Ventaja competitiva, sistemas de información y, 19, 69-72
- Ventana de aparición inmediata, 466, 467
- Ventanas: diseño de, 463-466, 467; uso de, 538-541, 553
- Ventas, representantes de, 925
- Verificación, 794, 808
- VSAM (método virtual de acceso secuencial), 620
- Waldenbooks, sistema electrónico de pedidos, 521
- WAN (Redes de área extendida), 700, 722, 739
- Warnier, Jean-Dominique, 788
- Warnier, Orr, diagrama de, 788-791, 793, 808
- Xerox Corp., 720, 721
- Yourdon, Inc., notación de, 181, 182, 192, 302
- Zilog (vendedor), 720